



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Introdução à Computação em Nuvem

Computação em Nuvem

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica – PUC Campinas, 2026

História da Computação Remota

John McCarthy (1961)

- Proposta de computação como serviço público, similar aos serviços de utilidade pública como a eletricidade e o telefone;
- Visão de que a computação poderia ser acessada por todos, com recursos computacionais fornecidos sob demanda.

Leonard Kleinrock (1969)

- Previsão do crescimento das redes de computadores e a criação de "utilidades de computação";
- Papel fundamental no desenvolvimento da ARPANET, precursora da Internet.

Evolução das Redes de Computadores

ARPANET

- Primeira rede operacional de comutação de pacotes;
- Conectou inicialmente quatro universidades nos Estados Unidos;
- Fundamento para a criação da Internet moderna.

Serviços de Internet para o Público

- Anos 90: Surgimento de serviços como Yahoo!, Google, Hotmail e Gmail;
- Expansão das redes sociais: MySpace, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn;
- Popularização dos conceitos que formam a base da computação em nuvem.

Primeiros Passos para a Computação em Nuvem

Salesforce.com (Final dos anos 1990)

- Introdução de aplicações empresariais entregues via internet;
- Pioneira em Software como Serviço (SaaS), oferecendo CRM online.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) (2006)

Introdução do EC2 pela Amazon, permitindo que empresas alugassem capacidade computacional e armazenamento.

Funcionalidades Oferecidas

- Provisionamento sob demanda de instâncias de máquinas virtuais.
- Variedade de tipos de instância para diferentes necessidades de processamento.
- Escalabilidade automática para ajustar a capacidade conforme a demanda.
- Integração com outros serviços da AWS, como S3 e RDS.
- Preços baseados no uso real (pay-as-you-go), sem necessidade de investimento inicial em hardware.

A propósito... o que é S3?

S3 significa Simple Storage Service

Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos escalável e seguro fornecido pela Amazon Web Services (AWS), projetado para armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados a qualquer momento e de qualquer lugar na web.

Características Principais:

- Armazenamento de Objetos: Dados armazenados como objetos dentro de buckets;
- Durabilidade e Disponibilidade: Durabilidade de 99.999999999% (11 noves) e disponibilidade de 99.99%;
- Segurança: Criptografia de dados em repouso e em trânsito, controle de acesso granular via AWS IAM;
- Escalabilidade: Capacidade ilimitada de armazenamento.

Simple Storage Service (cont.)

Casos de Uso Comuns:

- Backup e recuperação de dados;
- Armazenamento e distribuição de conteúdo estático;
- Data lakes para análise de Big Data;
- Hospedagem de websites estáticos.

Benefícios:

- Custo-efetivo: paga apenas pelo que utiliza;
- Alta performance: baixa latência e alto rendimento;
- Facilidade de gerenciamento: interface simples e fácil de usar.

Integração com Outros Serviços AWS:

- Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon CloudFront.

E Amazon RDS?

Amazon RDS (Relational Database Service) é um serviço gerenciado de banco de dados relacional que facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados na nuvem. Oferece capacidade econômica e redimensionável, enquanto automatiza tarefas administrativas demoradas, como hardware, configuração de banco de dados, patches e backups.

Características Principais:

- Suporte a Múltiplos Engines: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server e Amazon Aurora;
- Alta Disponibilidade: Implementação multi-AZ para redundância e failover automático;
- Escalabilidade: Redimensionamento de instâncias e armazenamento com facilidade;
- Segurança: Criptografia de dados em trânsito e em repouso, integração com AWS IAM para controle de acesso;
- Automação: Backups automáticos, snapshots de banco de dados e atualizações de software.

Voltando... Google Apps e a Computação Empresarial

Google Apps (2006)

- Agora conhecido como Google Workspace, foi lançado em 2006. Inicialmente, o Google Apps oferecia uma suíte de ferramentas e aplicativos para empresas, incluindo Gmail, Google Calendar, Google Talk, e Google Page Creator. Desde então, a plataforma evoluiu significativamente, incorporando muitos outros serviços e funcionalidades para atender às necessidades de colaboração e produtividade das empresas.

Google App Engine (2008)

É uma plataforma como serviço (PaaS) que permite aos desenvolvedores criar e hospedar aplicativos web na infraestrutura do Google. O Google App Engine facilita o desenvolvimento escalável de aplicativos ao gerenciar automaticamente a infraestrutura subjacente, permitindo que os desenvolvedores se concentrem no código e na lógica do aplicativo.

Funcionalidades Oferecidas

- Ambiente de execução gerenciado que suporta várias linguagens de programação (Python, Java, Go);
- Escalabilidade automática para gerenciar aumentos de tráfego;
- Ferramentas integradas de desenvolvimento e depuração;
- Suporte para APIs do Google, como Datastore (banco de dados NoSQL, atualmente substituído pelo Firestore) e Memcache (cache de dados);
- Modelo de preços baseado no uso real dos recursos.

Computação em Nuvem na visão moderna

Definição

NIST

"Modelo para habilitar acesso conveniente e sob demanda a um pool compartilhado de recursos configuráveis de computação (redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços”.

Gartner

"Estilo de computação no qual capacidades de TI escaláveis e elásticas são fornecidas como um serviço para clientes externos usando tecnologias da Internet”.

Forrester

"Capacidade de TI padronizada (serviços, software ou infraestrutura) entregue via tecnologias da Internet de maneira paga por uso e de autoatendimento”.

Características da Computação em Nuvem

Elasticidade: Capacidade de aumentar ou diminuir recursos automaticamente conforme a demanda.

Escalabilidade: Capacidade de adicionar recursos adicionais conforme a necessidade, sem interrupções.

Flexibilidade: Está relacionada à liberdade de escolha e adaptação arquitetural.

Pagamento por Uso: Modelo de cobrança baseado no consumo real de recursos, similar a serviços públicos.

Diferença conceitual: Flexibilidade versus Escalabilidade versus Elasticidade

Flexibilidade:

- Trocar uma VM por outra com GPU;
- Mudar o engine de banco de dados;
- Criar outros ambientes de dev, homologação e produção;
- Alterar configurações de rede ou segurança;
- Adotar outros serviços de gerenciamento rapidamente;
- Adicionar componentes ou novas soluções rapidamente por demanda de mercado;

Escalabilidade

- Ajuste de recursos conforme a demanda;
- Capacidade de escalar rapidamente para atender a picos de utilização;
- Redução do risco de superdimensionamento e subutilização de recursos;
- Capacidade de atender a picos de utilização sem superdimensionamento;
- Recursos adicionais podem ser provisionados rapidamente;

Elasticidade

- Atua de forma reativa e automática, corrigindo picos e quedas de carga momentâneos.
- Depende de parâmetros pré-configurados (ex: limites de uso de CPU, número mínimo/máximo de instâncias).
- Não requer planejamento prévio do negócio — ela age dentro dos limites definidos pelo planejamento de escalabilidade.

Motivações para a Adoção da Computação em Nuvem – Drivers de Negócio

Redução de custo e Agilidade

- Menor necessidade de investimento em infraestrutura física;
- Redução dos gastos com compra e manutenção de hardware;
- Custos operacionais mais previsíveis.

Drivers de Negócio: Agilidade Organizacional

- Rapidez na implementação de soluções;
- Tempo de provisionamento de recursos significativamente reduzido;
- Permite lançamentos de novos produtos e serviços em menor tempo;
- Adaptação às mudanças do mercado e necessidades dos clients;
- Infraestrutura flexível que permite ajustes rápidos;
- Melhoria da competitividade e capacidade de inovação.

Desafios e Riscos

Segurança e Privacidade

- Proteção de dados sensíveis;
- Necessidade de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados;
- Implementação de medidas de segurança robustas, como criptografia e controle de acesso.

Dependência do Fornecedor

Risco de **lock-in** e falta de flexibilidade:

- Dificuldade de migrar para outro fornecedor devido à dependência de tecnologias e serviços específicos;
- Importância de escolher fornecedores que ofereçam interoperabilidade e padrões abertos.

Complexidade de Gerenciamento

- Necessidade de novas habilidades e ferramentas;
- Gerenciamento de ambientes de nuvem requer conhecimentos especializados;
- Ferramentas de automação e monitoramento são essenciais para a eficiência operacional.

Raizes Tecnológicas

Clustering

O clustering é um grupo de recursos de TI independentes interconectados que funcionam como um único sistema. Esta configuração aumenta a disponibilidade e a confiabilidade dos serviços devido à redundância e aos mecanismos de failover embutidos. A principal vantagem do clustering é a capacidade de reduzir a taxa de falhas do sistema, garantindo uma operação mais contínua e estável.

Tipos de clusters e suas características

- **Clustering Horizontal**

- **Definição:** Adição de mais máquinas ou nós ao cluster.
- **Características:**
 - **Escalabilidade:** Facilmente escalável adicionando mais nós.
 - **Disponibilidade:** Aumento da capacidade de processamento e resiliência.
 - **Uso Comum:** Utilizado em aplicações que necessitam de balanceamento de carga, como servidores web.
- **Quando Utilizar:** Ideal para cenários onde a carga de trabalho pode ser distribuída entre múltiplos nós, permitindo crescimento incremental e alta disponibilidade.

- **Clustering Vertical**

- **Definição:** Aumento da capacidade dos nós existentes (mais CPU, memória, armazenamento).
- **Características:**
 - **Performance:** Aumenta a performance de cada nó individualmente.
 - **Complexidade:** Pode ser mais complexo e caro devido a limitações de hardware.
 - **Uso Comum:** Utilizado em aplicações que exigem alta performance em um único nó, como bancos de dados.
- **Quando Utilizar:** Ideal para cenários onde aumentar a capacidade de um único nó é mais eficiente do que adicionar novos nós, e onde a latência e a velocidade de acesso são críticas.

Resumo das Diferenças

- **Escalabilidade:** Horizontal adiciona nodes; vertical melhora nodes existentes.
- **Custo:** Horizontal pode ser mais econômico e flexível; vertical pode ser mais caro e complexo.
- **Aplicações:** Horizontal para balanceamento de carga e resiliência; vertical para alta performance em nodes únicos.

Grid Computing - Definição e Características

Grid Computing organiza recursos computacionais em pools lógicos, formando um "supercomputador virtual". Diferente do clustering, o grid computing é mais distribuído e heterogêneo, permitindo que recursos geograficamente dispersos e variados em termos de hardware e software trabalhem juntos de forma coordenada para alcançar um desempenho elevado e eficiente.

Grid Computing - Benefícios e Aplicações

Os principais benefícios do grid computing incluem a alta performance distribuída e a capacidade de pooling de recursos de maneira eficiente.

Além disso, o grid computing influenciou diretamente o desenvolvimento de tecnologias de nuvem, especialmente em termos de escalabilidade e resiliência, oferecendo uma plataforma robusta para aplicações de grande escala.

Diferença entre Grid e Clustering

- **Computação em Clustering**

- **Definição:** Agrupamento de recursos de TI independentes interconectados que funcionam como um único sistema.

- **Características:**

- **Homogeneidade:** Componentes têm hardware e sistemas operacionais semelhantes.
- **Alta Disponibilidade:** Redundância e failover embutidos aumentam a confiabilidade.
- **Localização:** Recursos geralmente localizados no mesmo data center.
- **Comunicação:** Comunicação rápida e eficiente entre componentes através de links dedicados.

- **Computação em Grid**

- **Definição:** Plataforma onde recursos computacionais são organizados em pools lógicos para formar um "supercomputador virtual".

- **Características:**

- **Heterogeneidade:** Pode incluir recursos com diferentes hardwares e sistemas operacionais.
- **Distribuição Geográfica:** Recursos podem estar dispersos geograficamente.
- **Escalabilidade:** Alta escalabilidade com capacidade de incluir recursos adicionais facilmente.
- **Flexibilidade:** Utiliza middleware para coordenar recursos, permitindo maior flexibilidade na alocação e uso.

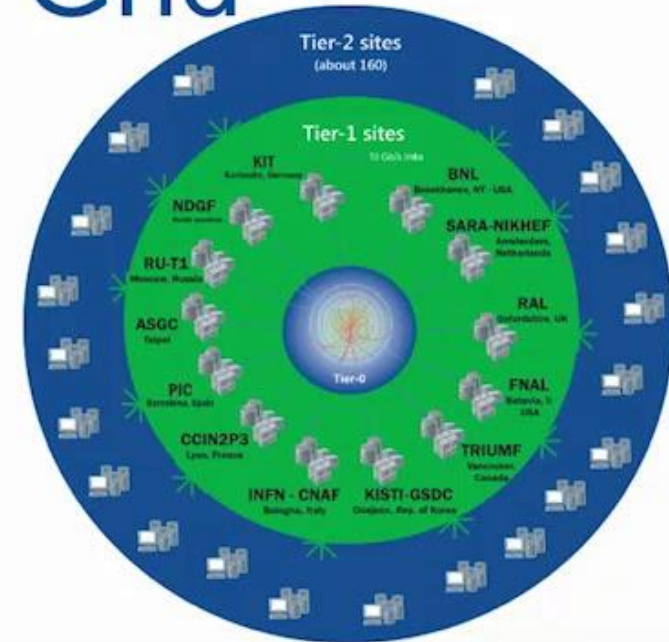
Resumo das Diferenças

- **Homogeneidade vs. Heterogeneidade:** Clusters são homogêneos; grids são heterogêneos.
- **Localização:** Clusters são localizados; grids são distribuídos.
- **Comunicação:** Clusters usam links dedicados; grids usam middleware para coordenação.
- **Aplicações:** Clusters são usados para alta disponibilidade/balanceamento de carga; grids são usados para alta performance distribuída.

Exemplos de computação em Grid

- **CERN Grid - LHC Computing Grid (LCG)**
- **Descrição:** Utilizado pelo CERN para analisar os dados do Grande Colisor de Hádrons (LHC).
- **Objetivo:** Processar petabytes de dados gerados por experimentos de física de partículas.
- **Características Físicas** (atualizado):
 - **Nós:** Mais de **170 centros de computação** distribuídos em **42 países**.
 - **Cores:** Aproximadamente **1,4 milhão de núcleos de CPU** em operação globalmente.
 - **Memória:** Variável, mas em muitos centros Tier 1 e Tier 2 a faixa típica vai de **64 GB a 512 GB por nó**, dependendo da função (processamento, armazenamento ou serviços).
 - **Rede:** Conectividade de alta velocidade via rede óptica dedicada **LHC Optical Private Network (LHCOPN)** e **LHC Open Network Environment (LHCONE)**, com links de **10 Gbit/s a 100 Gbit/s**, integrados a redes acadêmicas como **GEANT** na Europa.
 - **Armazenamento:** Aproximadamente **1,5 exabytes** de dados distribuídos globalmente, combinando **discos de alto desempenho** e **sistemas de fita magnética** para arquivamento de longo prazo.
- **Benefício:** Permite que cientistas ao redor do mundo acessem e analisem dados de forma colaborativa e eficiente.

Worldwide LHC Computing Grid



Tier-0 (CERN):

- Data recording
- Initial data reconstruction
- Data distribution

Tier-1 (14 centres):

- Permanent storage
- Re-processing
- Analysis

Tier-2 (72 Federations, ~150 centres):

- Simulation
- End-user analysis

• 900,000 cores
• 1 EB

Exemplos de computação em Grid

- **SETI@home**
- **Descrição:** Projeto de pesquisa que utiliza computadores voluntários para analisar sinais de rádio em busca de vida extraterrestre.
- **Objetivo:** Processar grandes volumes de dados de rádio-telescópios em busca de padrões.
- **Características Físicas:**
 - **Nós:** Milhões de computadores voluntários.
 - **Cores:** Variável, depende dos computadores dos voluntários.
 - **Memória:** Variável, geralmente entre 4 a 32 GB por nó.
 - **Rede:** Internet pública, dados distribuídos via downloads.
- **Benefício:** Aproveita o tempo ocioso de milhares de computadores ao redor do mundo para uma tarefa que requer enorme capacidade de processamento.



Exemplos de computação em Grid

- **EGI (European Grid Infrastructure) – Federação Europeia de Computação em Grid**
- **Descrição:**
Rede federada de recursos computacionais distribuídos por dezenas de países europeus, voltada para o suporte à pesquisa científica internacional em diversas áreas.
- **Objetivo:**
Fornecer uma infraestrutura que permita a cientistas e instituições compartilharem poder computacional de forma segura, escalável e eficiente.
- **Características Técnicas:**
 - **Nós:** Mais de 300 centros de dados participantes em mais de 30 países.
 - **Cores:** Centenas de milhares de núcleos de CPU disponíveis em ambientes heterogêneos.
 - **Memória:** Variável, conforme a instituição e o recurso alocado.
 - **Rede:** Interligação de alta velocidade entre centros via redes acadêmicas europeias (ex: GÉANT).
- **Benefício:**
Oferece uma infraestrutura robusta e distribuída para execução de pesquisas científicas colaborativas em larga escala, com suporte a áreas como física de partículas, biologia computacional, climatologia e ciências sociais.
- **Folding@home**
- **Descrição:** Projeto de pesquisa que simula o dobramento de proteínas para entender doenças como o câncer e o Alzheimer.
- **Objetivo:** Realizar simulações complexas de proteínas que ajudam na pesquisa biomédica.
- **Características Físicas:**
 - **Nós:** Milhões de computadores voluntários.
 - **Cores:** Variável, depende dos computadores dos voluntários.
 - **Memória:** Variável, geralmente entre 4 a 32 GB por nó.
 - **Rede:** Internet pública, dados distribuídos via downloads.
- **Benefício:** Utiliza o poder de processamento distribuído de computadores voluntários para acelerar a pesquisa médica.

World Community Grid

- **Início:** Criado pela IBM em 2004, e gerenciado desde 2022 pela Krembil.
- **Objetivo:** Utilizar o tempo ocioso dos computadores para realizar cálculos e simulações em projetos de pesquisa científica, como cura de doenças, desenvolvimento de energias renováveis e melhoria de suprimentos de água.
- **Funcionamento:** Voluntários instalam um software que aproveita os momentos em que o computador não está sendo utilizado (idle) para processar dados para projetos científicos.
- **Benefícios:**
 - **Pesquisa Colaborativa:** Acelera o progresso em diversas áreas científicas sem custo adicional significativo.
 - **Escalabilidade:** Aproveita o poder de processamento de uma rede global de computadores voluntários.
 - **Impacto Social:** Contribui para importantes avanços científicos em saúde, sustentabilidade e inovação.

Projetos Típicos:

- Pesquisa de tratamento para o câncer.
- Descoberta de novos medicamentos.
- Estudo sobre o genoma humano.
- Desenvolvimento de energias limpas.



E talvez a mais importante base
tecnológica...

Virtualização

Definição: A virtualização é a tecnologia que permite a criação de instâncias virtuais de recursos físicos de TI. Isso permite que múltiplos usuários compartilhem as capacidades de processamento subjacentes sem estarem diretamente vinculados ao hardware físico. A virtualização emula requisitos de hardware, facilitando a gestão e alocação de recursos de maneira mais flexível e eficiente.

Impacto na Nuvem: A virtualização separa a dependência entre software e hardware, uma característica fundamental para a computação em nuvem. Essa tecnologia inspirou muitas das funcionalidades centrais da nuvem moderna, permitindo superar limitações de desempenho, confiabilidade e escalabilidade que eram comuns nas plataformas de virtualização tradicionais.

Inovações vs. Base Tecnológica

As tecnologias que habilitam a computação em nuvem incluem redes de banda larga, tecnologia de data centers, virtualização moderna, tecnologia web, tecnologia multitenant e tecnologia de serviço.

Cada uma dessas tecnologias contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e evolução das plataformas de nuvem atuais, permitindo maior eficiência, segurança e flexibilidade.

Conceitos e Terminologia Básica

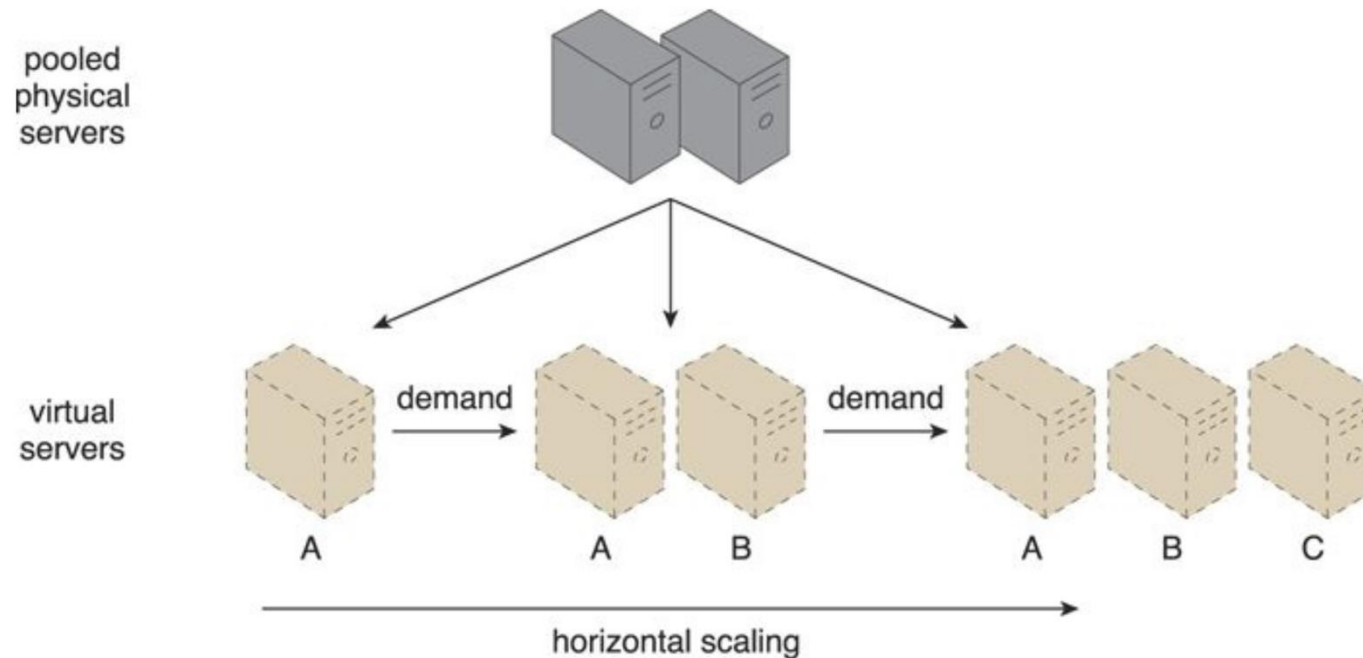
- **Cloud, ou nuvem:** Ambiente de TI projetado para o provisionamento remoto de recursos escaláveis e medidos. Representa uma evolução da Internet, funcionando como uma rede de redes que oferece acesso a recursos descentralizados de TI. A nuvem permite que serviços sejam escalados conforme necessário, atendendo às demandas variáveis de forma eficiente.
- **Recursos de TI:** Podem ser físicos ou virtuais, abrangendo desde servidores físicos até programas de software personalizados e dispositivos de rede. Esses recursos são essenciais para a operação de serviços em nuvem, oferecendo a base sobre a qual aplicativos e serviços são construídos e operados de maneira eficiente e segura.

Conceitos e Terminologia Básica

- **On-Premise:** Recursos on-premise são hospedados dentro de um limite organizacional tradicional e não são baseados em nuvem. Comparados com recursos em nuvem, os recursos on-premise oferecem maior controle e segurança locais, mas podem exigir maiores investimentos iniciais e custos operacionais contínuos.
- **Consumidores e Provedores:** Consumidores de nuvem são entidades que utilizam recursos de TI baseados em nuvem, incluindo empresas e indivíduos. Provedores de nuvem são entidades que fornecem esses recursos e gerenciam a infraestrutura subjacente, garantindo que os serviços sejam entregues de maneira eficiente e segura.

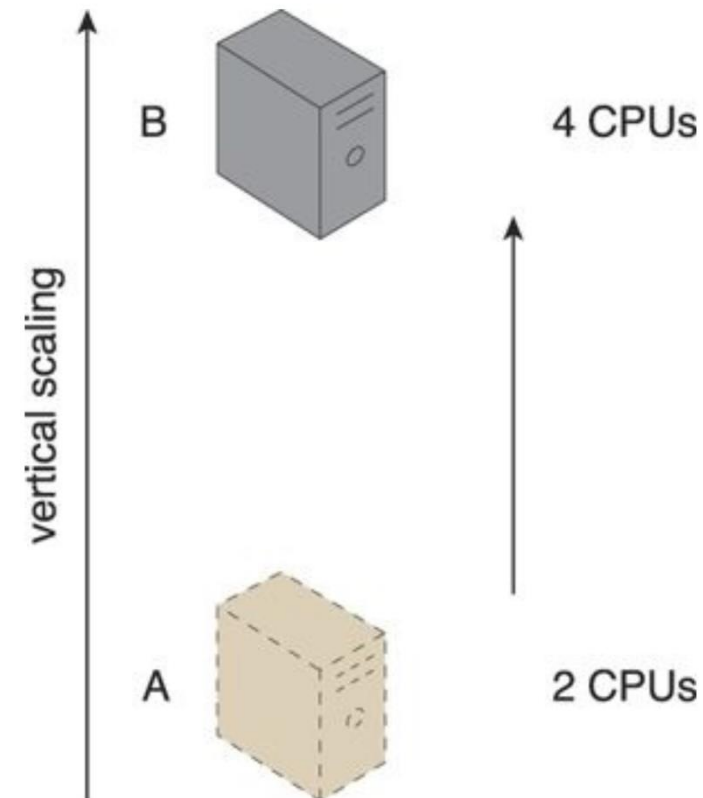
Conceitos e Terminologia Básica

- **Escalabilidade Horizontal:** Envolve a adição ou remoção de recursos do mesmo tipo, conhecida como scaling out e scaling in.



Conceitos e Terminologia Básica

- **Escalabilidade vertical:** Refere-se à substituição de recursos por outros de maior ou menor capacidade, conhecida como scaling up e scaling down. Cada tipo oferece diferentes vantagens para a gestão de recursos em nuvem.



Escalabilidade Horizontal vs Escalabilidade Vertical

Escalabilidade Horizontal	Escalabilidade Vertical
Mais barata (utilizando hardware genérico - commodity)	Mais caro (hardware específico)
Recursos de TI disponíveis de imediato	Recursos de TI disponíveis de imediato
Replicação de recursos automatizada	Configuração adicional específica necessária
Necessidade de mais recursos de TI	Nao é necessário mais recursos de TI
Não é limitado pela capacidade intrínseca do hardware	Limitado à capacidade máxima do hardware

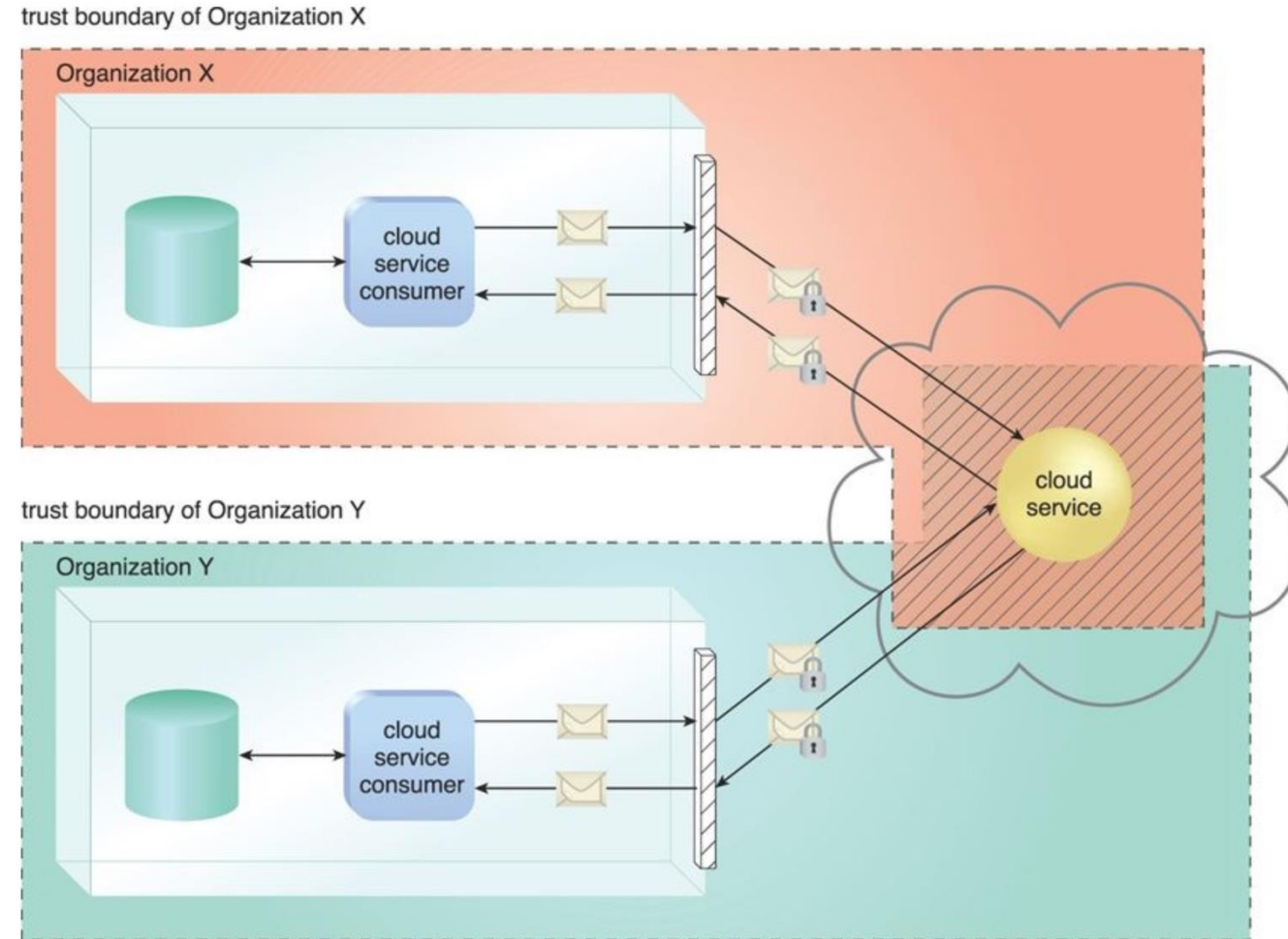
Benefícios da computação em nuvem

A computação em nuvem oferece uma série de benefícios, incluindo a redução de investimentos iniciais, uma vez que permite o acesso a infraestrutura sem necessidade de compra, e custos proporcionais, onde se paga apenas pelo uso.

Além disso, oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo adaptação rápida às mudanças de demanda e melhor alocação de recursos.

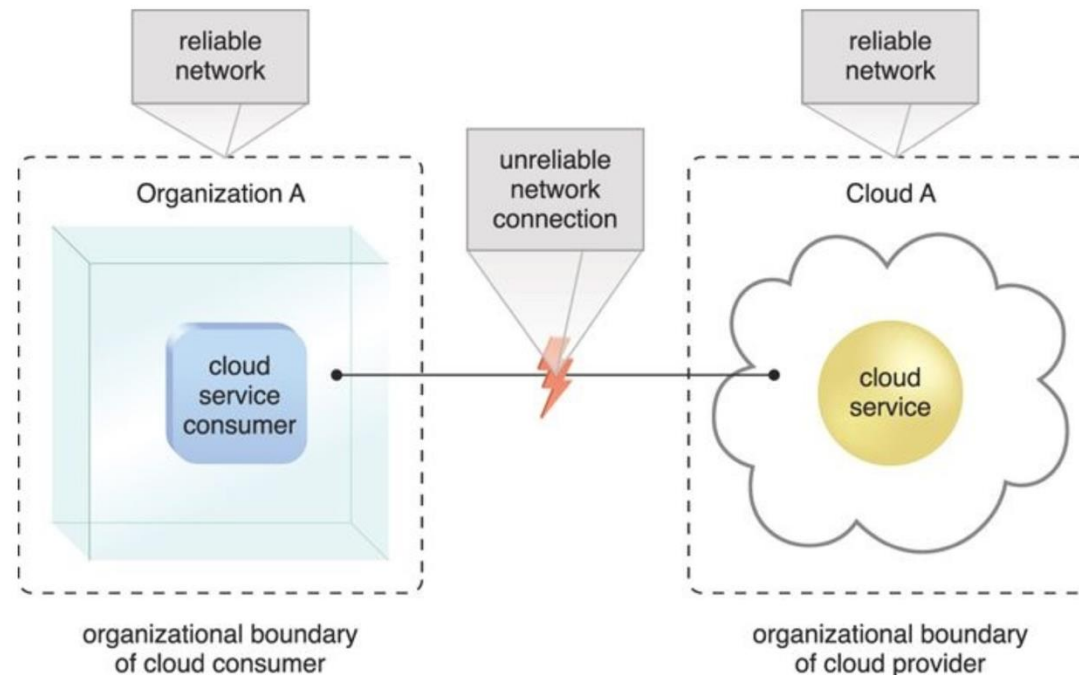
Riscos e Desafios

- **Vulnerabilidades de Segurança:** Mover dados de negócios para a nuvem compartilha a responsabilidade pela segurança com o provedor de nuvem, aumentando a exposição de dados e criando desafios adicionais de segurança.



Riscos e Desafios

- **Governança operacional:** Ao utilizar serviços em nuvem, parte da infraestrutura passa a ser operada pelo provedor. A organização mantém a responsabilidade pela governança do ambiente, mas possui menor controle direto sobre a infraestrutura física e sobre determinados processos operacionais.



Riscos e Desafios

- **Conformidade Legal:** A localização física dos dados pode ser desconhecida, criando desafios de conformidade com regulamentos governamentais. Por exemplo, alguns regulamentos exigem que dados pessoais sejam mantidos em determinadas regiões, e a falta de controle sobre onde os dados são armazenados pode levar a problemas legais e de conformidade.

Patriot Act (2001)

- **Nome Completo:** Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act.
- **Aprovação:** 26 de outubro de 2001.
- **Objetivo:** Fortalecer as medidas de segurança nacional e facilitar a detecção e prevenção de atos terroristas após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Impacto na Privacidade dos Dados na Nuvem

- **Acesso a Dados:** O Patriot Act permite que agências governamentais dos EUA solicitem acesso a dados armazenados por empresas de tecnologia sem necessidade de notificação ao usuário.
- **Alcance Global:** Afeta dados armazenados na nuvem por empresas sediadas nos EUA, independentemente da localização física dos servidores.
- **FISA Orders e NSLs:** As agências podem utilizar ordens de vigilância da FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) e Cartas de Segurança Nacional (NSLs) para **acessar dados sem mandado judicial tradicional.**

Patriot Act (2001)

Preocupações com a Privacidade

- **Confidencialidade:** Empresas de nuvem podem ser obrigadas a entregar dados de clientes ao governo sem informar os usuários.
- **Segurança de Dados:** Temores de que dados sensíveis possam ser acessados sem o devido processo legal, afetando a confiança em provedores de serviços na nuvem dos EUA.
- **Compliance:** Empresas fora dos EUA podem evitar serviços de nuvem americanos para proteger a privacidade de seus dados.

Medidas de Mitigação

- **Criptografia:** Empresas adotam criptografia robusta para proteger dados em repouso e em trânsito.
- **Provedores Locais:** Escolha de provedores de serviços de nuvem que operam em países com leis de privacidade mais rigorosas.
- **Transparência:** Empresas de tecnologia aumentam a transparência sobre solicitações de dados do governo e suas políticas de privacidade.